

0.1.1

Ved positivt fortegn bruker vi 1. kvadratsetning. Ved negativt fortegn bruker vi 2. kvadratsetning.

a)

$$\begin{aligned}x^2 + 6x + 9 &= x^2 + 2 \cdot 3 \cdot x + 3^2 \\&= (x + 3)^2\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}b^2 + 14b + 49 &= b^2 + 7 \cdot 2 \cdot b + 7^2 \\&= (b + 7)^2\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}a^2 - 2a + 1 &= a^2 - 2 \cdot 1 \cdot a + 1^2 \\&= (a - 1)^2\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}k^2 - \frac{2}{3}k + \frac{1}{9} &= k^2 - 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot k + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \\&= \left(k - \frac{1}{3}\right)^2\end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned}c^2 - \frac{1}{2}c + \frac{1}{16} &= c^2 - 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot c + \left(\frac{1}{4}\right)^2 \\&= \left(c - \frac{1}{4}\right)^2\end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned}y^2 + \frac{6}{7}y + \frac{9}{49} &= y^2 + 2 \cdot \frac{3}{7} \cdot y + \left(\frac{3}{7}\right)^2 \\&= \left(y + \frac{3}{7}\right)^2\end{aligned}$$

0.1.2

Ved positivt fortegn bruker vi 1. kvadratsetning. Ved negativt fortegn bruker vi 2. kvadratsetning.

a)

$$\begin{aligned}25a^2 + 90a + 81 &= (5a)^2 + 2 \cdot 5a \cdot 9 + 9^2 \\&= (5a + 9)^2\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}9b^2 + 12a + 4 &= (3b)^2 + 2 \cdot 3b \cdot 2 + 2^2 \\ &= (3b + 2)^2\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}64c^2 - 16c + 1 &= (8c)^2 - 2 \cdot 8 + 1^2 \\ &= (8c - 1)^2\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}d^2 + \frac{3}{4}d + \frac{9}{16} &= \left(\frac{1}{2}d\right)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2}d \cdot \frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{2}d + \frac{3}{4}\right)^2\end{aligned}$$

Eventuelt kan vi også skrive at

$$\left(\frac{1}{2}d + \frac{3}{4}\right)^2 = \left[\frac{1}{2}\left(d + \frac{3}{2}\right)\right]^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(d + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \left(d + \frac{3}{2}\right)^2$$

e)

$$\begin{aligned}\frac{1}{25}e^2 + \frac{4}{35}e + \frac{4}{49} &= \left(\frac{1}{5}e\right)^2 + 2 \cdot \frac{1}{25}e \cdot \left(\frac{2}{7}\right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{5}e^2 + \frac{2}{7}\right)^2\end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned}\frac{81}{64}f^2 - \frac{15}{4}f + \frac{25}{9} &= \left(\frac{9}{8}f\right)^2 + 2 \cdot \frac{9}{8}f \cdot \frac{5}{3} + \left(\frac{5}{3}\right)^2 \\ &= \left(\frac{9}{8}f - \frac{5}{3}\right)^2\end{aligned}$$

0.1.3

Vi bruker konjugatsetningen.

a)

$$\begin{aligned}(a - b)^2 - b^2 &= (a - b + b)(a - b - b) \\ &= a(a - 2b)\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}(k + x)^2 - (k - x)^2 &= (k + x - (k - x))(k + x + (k - x)) \\ &= 2x \cdot 2k \\ &= 4kx\end{aligned}$$

0.1.4

Metode 1

Vi har at

$$9x^2 - 30x + r = (3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 5 + r$$

Hvis $s = 5$ og $r = s^2 = 25$, har vi at

$$(3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 5 + r = (3x - 5)^2 = (3x - s)^2$$

Metode 2

Vi har at

$$\begin{aligned}(3x - s)^2 &= 9x^2 - 2 \cdot 3x \cdot s + s^2 \\ &= 9x^2 - 6xs + s^2\end{aligned}$$

For å få en identitet, må vi for alle s og r ha at

$$\begin{aligned}9x^2 - 6xs + s^2 &= 9x^2 - 30x + r \\ -6xs + s^2 &= -30x + r\end{aligned}$$

Dette er oppfylt hvis $-6xs = -30x$ og $s^2 = r$. Av den første likheten får vi at $s = 5$, og da er $r = 25$.

0.1.5

Vi har at

$$4x^2 + 16x + r = (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 4 + r$$

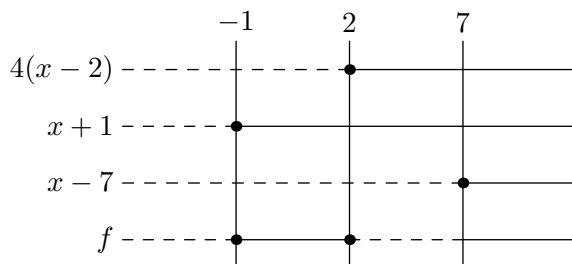
Hvis $s = 2$, $t = 4$ og $r = t^2 = 16$, har vi at

$$(2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 4 + r = (2x + 4)^2 = (sx + t)^2$$

0.1.6

a) Av fortegnsskjemaet ser vi at

- $f > 0$ når $x \in (-1, 2) \cup (7, \infty)$
- $f < 0$ når $x \in (-\infty, -1) \cup (2, 7)$

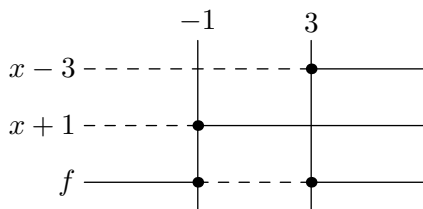


b) Da $(-3) \cdot 1 = -3$ og $(-3) + 1 = -2$, har vi at sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$$

Av fortegnsskjemaet ser vi at

- $f > 0$ når $x \in (-\infty, -1) \cup (3, \infty)$.
- $f < 0$ når $x \in (-1, 3)$.



0.1.7

Vi kan uttrykke arealet til det grønne området på to måter:

1. Arealet til det største grønne rektangelet er $a(a - b)$. Arealet til det minste grønne rektangelet er $b(a - b)$. Arealet til det grønne området er

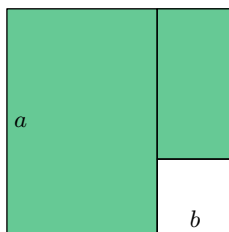
$$a(a - b) + b(a - b) = (a + b)(a - b)$$

2. Arealet til hele kvadratet er a^2 . Arealet til det hvite kvadratet er b^2 . Arealet til det grønne området er dermed

$$a^2 - b^2$$

Av de to uttrykkene for arealet til det grønne området har vi at

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$



0.1.8

- a) Av 3. kvadratsetning har vi at

$$(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - (\sqrt{b})^2 = a^2 - b$$

Da a og b er heltall, må $a^2 - b$ også være et heltall.

- b) Vi har at

$$\begin{aligned} \frac{5}{4 - \sqrt{3}} &= \frac{5}{4 - \sqrt{3}} \cdot \frac{4 + \sqrt{3}}{4 + \sqrt{3}} \\ &= \frac{5(4 + \sqrt{3})}{4^2 - (\sqrt{3})^2} \\ &= \frac{5(4 + \sqrt{3})}{13} \end{aligned}$$

c) Vi har at

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} &= \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} \\ &= \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{(\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2} \\ &= \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}\end{aligned}$$

0.1.9

a)

$$\begin{aligned}x^2 + 6x - 7 &= x^2 + 2 \cdot 3x + 3^2 - 3^2 - 7 \\ &= (x + 3)^2 - 9 - 7 \\ &= (x + 3)^2 - 16\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}x^2 - 8x - 20 &= x^2 - 2 \cdot 4x + 4^2 - 4^2 - 20 \\ &= (x - 4)^2 - 16 - 20 \\ &= (x - 4)^2 - 36\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}x^2 + 12x + 117 &= x^2 + 2 \cdot 6x + 6^2 - 6^2 + 117 \\ &= (x + 6)^2 - 36 + 117 \\ &= (x + 6)^2 + 81\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}4x^2 - 12x + 11 &= (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 - 3^2 + 11 \\ &= (2x - 3)^2 - 9 + 11 \\ &= (2x - 3)^2 + 2\end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned}49x^2 + 126x + 80 &= (7x)^2 + 2 \cdot 7x \cdot 9 + 9^2 - 9^2 + 80 \\ &= (7x + 9)^2 - 81 + 80 \\ &= (7x + 9) - 1\end{aligned}$$

0.1.10

Kravet om at $a_1 + a_2 = b$ kan oppfylles for veldig mange forskjellige heltallsverdier av a_1 og a_2 , mens kravet om at $a_1 a_2 = c$ bare kan oppfylles av noen få heltallsverdier av a_1 og a_2 .

0.1.11

- a) Vi har allerede funnet at $x^2 + 6x - 7 = (x + 3)^2 - 16$. Ved å bruke 3. kvadratsetning, får vi at

$$\begin{aligned}(x + 3)^2 - 16 &= (x + 3) - 4^2 \\ &= (x + 3 + 4)(x + 3 - 7) \\ &= (x + 7)(x - 1)\end{aligned}$$

- b) Vi har allerede funnet at $x^2 - 8x - 20 = (x - 4)^2 - 36$. Ved å bruke 3. kvadratsetning, får vi at

$$\begin{aligned}(x - 4)^2 - 36 &= (x - 4)^2 - 6^2 \\ &= (x - 4 + 6)(x - 4 - 6) \\ &= (x + 2)(x - 10)\end{aligned}$$

0.1.12

- a)

$$\begin{aligned}x^2 - 10kx + 25k^2 &= x^2 - 2 \cdot x \cdot 5k + 5k^2 \\ &= (x - 5k)^2\end{aligned}$$

- b)

$$\begin{aligned}y^2 + 8yz + 16z^2 &= y^2 + 2 \cdot y \cdot 4z + (4z)^2 \\ &= (y + 4z)^2\end{aligned}$$

- c)

$$\begin{aligned}a^2 - 20aq + 100q^2 &= a^2 - 2 \cdot a \cdot 10q + (10q)^2 \\ &= (a - 10q)^2\end{aligned}$$

0.1.13

Vi har at

$$\begin{aligned}(x-1)(x+a)(x-b) &= (x^2 + ax - x - a)(x-b) \\ &= x^3 + ax^2 - x^2 - ax - bx^2 - abx + bx + ab \\ &= x^3 + (a-b-1)x^2 + (b-a-ab)x + ab\end{aligned}$$

Skal dette alltid være likt $x^3 - 5x^2 - 8x + 12$, må vi ha at

$$a - b - 1 = -5 \quad (\text{i})$$

$$b - a - ab = -8 \quad (\text{ii})$$

$$ab = 12 \quad (\text{iii})$$

Vi setter uttrykket for ab inn i (ii):

$$\begin{aligned}b - a - 12 &= -8 \\ b &= a + 4\end{aligned}$$

Vi setter dette uttrykket for b inn i (iii):

$$\begin{aligned}a - (a + 4) - 1 &= -5 \\ -4 &= 4\end{aligned}$$

Denne likningen er altså alltid oppfylt for $b = a + 4$. Vi setter $b = a + 4$ inn i (iii):

$$\begin{aligned}a(a + 4) &= 12 \\ a^2 + 4a - 12 &= 0\end{aligned}$$

Da $-2 \cdot 6 = -12$ og $-2 + 6 = 4$, har vi at sum-produkt-metoden at

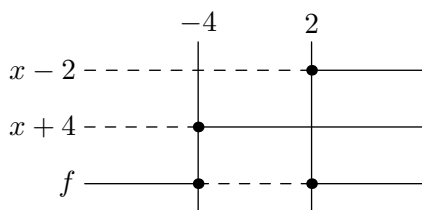
$$a^2 + 4a - 12 = (a - 2)(a + 6)$$

0.1.14

a) Vi setter $f(x) = x^2 + 2x - 8$. Da $-2 \cdot 4 = -8$ og $-2 + 4 = 2$, har vi av sum-produkt-metoden at

$$f = x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$$

Av fortegnsskjemaet ser vi at $f < 0$ for $-4 < x < 2$.



0.2.2

a) Vi har at

$$2x^2 - 4x = 0$$

$$x(2x - 4) = 0$$

Altså er $x = 0$, eller

$$2x - 4 = 0$$

$$2x = 4$$

$$x = 2$$

0.2.7

La x_b være minimumspunktet til f . Av symmetriegenskapene til f har vi at $x_b = \frac{x_1 + x_2}{2}$ hvis $f(x_1) = f(x_2)$. Da $(-2)4 = -8$ og $4 - 2 = 2$, er

$$f(x) = x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$$

Dette betyr at $f(2) = f(-4) = 0$, og da er

$$x_b = \frac{2 + (-4)}{2} = -1$$

0.5.4

Vi har at

$$a^x = \frac{c}{b}$$

$$\log_a a^x = \log_a \frac{c}{b}$$

$$x \log_a a = \log_a \frac{c}{b}$$

$$x = \log_a \frac{c}{b}$$

Gruble 1

Alternativ 1

Skal grafen til f være symmetrisk om linja $x = -\frac{b}{2a}$, må vi for et tall k ha at

$$f\left(k - \frac{b}{2a}\right) = f\left(-k - \frac{b}{2a}\right) \quad (1)$$

For et tall d har vi at

$$d - \frac{b}{2a} = \frac{2ad - b}{2a}$$

Videre er

$$\begin{aligned} f\left(d - \frac{b}{2a}\right) &= a\left(\frac{2ad - b}{2a}\right)^2 + b\left(\frac{2ad - b}{2a}\right) + c \\ &= \frac{4a^2d^2 - 4abd + b^2}{4a} + \frac{2abd - b^2}{2a} + c \\ &= \frac{4a^2d^2 - b^2}{4a} + c \end{aligned}$$

Dette betyr at uansett om $d = k$ eller om $d = -k$, så vil uttrykket over være likt, og altså er (1) gyldig.

Alternativ 2

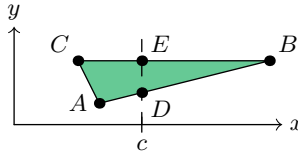
Skal f være symmetrisk om en vertikallinje, må det bety at to tall t og s gir lik f -verdi:

$$\begin{aligned} f(s) &= f(t) \\ as^2 + bs + c &= at^2 + bt + c \\ a(s^2 - t^2) + b(s - t) &= 0 \\ a(s - t)(s + t) + b(s - t) &= 0 & (s \neq t) \\ a(s + t) + b &= 0 \\ t &= -\frac{b}{a} - s \end{aligned}$$

Vi lar x_s være x -verdien til symmetrilinja til f . x_s må ligge midt mellom s og t . Vi lar $t > s$, da er

$$\begin{aligned} x_s &= s + \frac{1}{2}(t - s) \\ &= s + \frac{1}{2}\left(-\frac{b}{a} - s - s\right) \\ &= -\frac{b}{2a} \end{aligned}$$

Gruble 11



Vi lar $f(x) = ax + b$ være funksjonen som beskriver linja gjennom AB . Da er

$$a = \frac{3-1}{12-4} = \frac{1}{4}$$

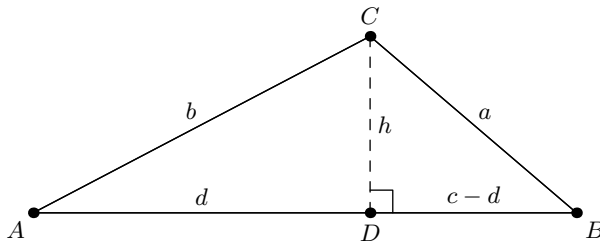
Da A ligger på grafen til f , er $f(4) = \frac{1}{4} \cdot 4 + b = 1$, og dermed er $b = 0$.

Videre har vi at $EB = 12 - c$ og $ED = 3 - f(c)$. Dermed har vi at

$$\begin{aligned} 2A_{\triangle DEB} &= A_{\triangle ABC} \\ (12-c) \left(3 - \frac{1}{4}c \right) &= \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 2 \\ (12-c) \cdot \frac{1}{4}(12-c) &= 9 \\ (12-c)^2 &= 36 \\ 12-c &= \pm 6 \\ c &= 12 \pm 6 \end{aligned}$$

Da $c < 12$, er $c = 6$.

Gruble 15



Vi setter $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, $h = CD$ og $d = AD$. Av Pytagoras' setning med hensyn på $\triangle ADC$ og $\triangle DCB$ har vi at

$$\begin{aligned} b^2 - d^2 &= a^2 - (c-d)^2 \\ d &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c} \end{aligned}$$

Videre er

$$\begin{aligned}h^2 &= b^2 - d^2 \\&= (b + d)(b - d) \\&= \left(b + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}\right) \left(b - \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2c}\right) \\&= \frac{1}{4c^2} [(b + c)^2 - a^2] [a^2 - (b - c)^2] \\&= \frac{1}{4c^2} (b + c + a)(b + c - a)(a + b - c)(a - b + c)\end{aligned}$$

Da $h > 0$, er

$$h = \frac{1}{2c} \sqrt{(b + c + a)(b + c - a)(a + b - c)(a - b + c)}$$

Arealet T til $\triangle ABC$ er nå gitt som

$$\begin{aligned}T &= \frac{1}{2}hc \\&= \frac{1}{4} \sqrt{(b + c + a)(b + c - a)(a + b - c)(a - b + c)}\end{aligned}$$

Merk: Da en trekant må ha et areal med positiv verdi, kan Herons formel brukes for å vise *trekantulikheten*, som vi utledet i [MB](#).

Gruble 16

I denne løsningen antar vi at funksjonen har et bunnpunkt. Tilfellet hvor den har et toppunkt er helt tilsvarende.

- a) Siden $x = -\frac{b}{2a}$ er ekstremalpunktet til f , er ekstremalverdien f_e gitt ved

$$f_e = f\left(-\frac{b}{2a}\right) = a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b\left(-\frac{b}{2a}\right) + c = -\frac{b^2}{4a} + c$$

- b) Siden ekstremalpunktet er uttrykt ved a og b , vil ikke en endring av c påvirke bunnpunktets horisontale plassering. Men c inngår i uttrykket til f_e , en endring av c vil dermed endre bunnpunktets vertikale plassering.

Både a og b inngår i uttrykkene til ekstremalpunktet og f_e . Dermed vil bunnpunktet forskyves både horisontalt og vertikalt ved en endring av a eller b .

En forskyvning av bunnpunktet må nødvendigvis tilsvare en forskyvning av grafen til f .

Gruble 17

Hvis $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$, har vi for et tall k at

$$f\left(\pm k - \frac{b}{2a}\right) = \frac{4a^2k^2 - b^2}{4a} + c = 0$$

Løser vi denne ligningen med hensyn på k , får vi at

$$k = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Dette betyr at

$$f\left(\pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} - \frac{b}{2a}\right) = 0$$

Gruble 22

$$\begin{aligned} d^2r^2 - (d+r)^2r^2 + 4bd^2(b-r) \\ &= (-2dr - r^2)r^2 + 2bd(2bd - 2dr) \\ &= (2bd - 2dr - r^2)r^2 - 2bdr^2 + 2bd(2bd - 2dr - r^2) + 2bdr^2 \\ &= (2bd - 2dr - r^2)(r^2 + 2bd) \end{aligned}$$

Gruble 19

Da

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x^2 + 2\sqrt{xy} + y^2 = 27$$

må $\sqrt{xy}$ også være et heltall, og dermed må xy være et kvadrattall.

Ved litt prøving og feiling finner vi at

$$x = 3 \quad , \quad y = 12$$

Gruble 20

a)

$$\begin{aligned} 10 - 2\sqrt{21} &= 10 - 2\sqrt{7}\sqrt{3} \\ &= \sqrt{7}^2 + \sqrt{3}^2 - 2\sqrt{7}\sqrt{3} \\ &= (\sqrt{7} - \sqrt{3})^2 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}13 + 2\sqrt{22} &= 13 + 2\sqrt{11}\sqrt{2} \\&= \sqrt{11}^2 + \sqrt{2}^2 + 2\sqrt{11}\sqrt{2} \\&= (\sqrt{11} + \sqrt{2})^2\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}8 + 4\sqrt{3} &= 2(4 + 2\sqrt{3}) \\&= 2(\sqrt{3}^2 + \sqrt{1}^2 + 2\sqrt{1}\sqrt{3}) \\&= 2(\sqrt{3} + 1)^2 \\&= (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2\end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}42 - 14\sqrt{5} &= 7(6 - 2\sqrt{5}) \\&= 7(\sqrt{5}^2 + \sqrt{1}^2 - \sqrt{5}\sqrt{1}) \\&= 7(\sqrt{5} - \sqrt{1})^2 \\&= (\sqrt{35} - \sqrt{7})^2\end{aligned}$$